Especificación de requisitos, modelado y pruebas

Sistema local de retroalimentación para laboratorios de cómputo

Alumno: Ricardo Mercado Galván

Docente: Heriberto Casarrubias Vargas

Asignatura: Proyecto integral de ingeniería de software

Grupo: G-91

Estándar de referencia: ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Índice

1. Introducción....1
1.1 Propósito del documento....1
1.2 Objetivo general....1
1.3 Objetivos específicos....1
1.4 Definiciones y acrónimos....1
2. Descripción del problema....2
3. Análisis del problema....2
3.1 Problema principal....2
3.2 Causas....2
3.3 Consecuencias....2
4. Interesados y actores....3
5. Roles del sistema....3
5.1 Docente....3
5.2 Estudiante....3
5.3 Sistema de control de sesión....4
6. Necesidades de los interesados....4
7. Alcance del sistema....5
7.1 Dentro del alcance....5
7.2 Fuera del alcance....5
8. Supuestos....5
9. Restricciones....6
10. Descripción general del sistema....6
11. Diagrama de contexto....7
12. Requisitos funcionales....7
13. Requisitos no funcionales....9
14. Interfaces....10
14.1 Interfaz docente....10
14.2 Interfaz estudiante....10
14.3 Interfaz con el sistema de control de sesión....10
14.4 Interfaz con el proyector....10
15. Reglas de negocio....10
16. Diagrama de casos de uso....11

17. Catálogo de casos de uso....12
18. Especificación de caso de uso....12
CU-07: Compartir observación....12
Precondiciones....12
Flujo principal....13
Flujos alternativos....13
Postcondiciones....13
19. Diagrama de actividades....14
20. Diagrama de secuencia....15
21. Modelo de datos/clases....17
Consideración obligatoria....17
22. Arquitectura conceptual....17
23. Casos de prueba....18
CP-001: Crear sesión....18
Procedimiento....18
CP-002: Incorporar estudiante....18
Procedimiento....19
CP-003: Seleccionar estudiante y registrar observación....19
Procedimiento....19
CP-004: Compartir observación....19
Procedimiento....19
CP-005: Solicitar proyección....20
Procedimiento....20
CP-006: Finalizar sesión y comprobar no persistencia....20
Procedimiento....20
24. Pruebas de operación LAN....21
CP-LAN-001 — Operación sin Internet....21
CP-LAN-002 — Interrupción temporal de un participante....21
25. Pruebas de no persistencia....22
CP-NP-001 — Finalización de sesión....22
26. Pruebas de roles....22
CP-ROL-001 — Permisos del docente....22
CP-ROL-002 — Permisos del estudiante....23
CP-ROL-003 — Sistema de control de sesión....23
27. Matriz de trazabilidad....23

28. Matriz requisito-prueba....24
29. Verificación de calidad de requisitos....24
30. Preguntas de reflexión....25
30.1 Sobre la problemática....25
30.2 Sobre los roles....25
30.3 Sobre la LAN....25
30.4 Sobre la no persistencia....25
30.5 Sobre los requisitos....25
30.6 Sobre las pruebas....26
31. Conclusiones....26
32. Lista de verificación antes de entregar....26
Análisis....26
SRS....26
Modelado....27
Pruebas....27
Trazabilidad....27
33. Criterio de calidad del documento....27
Control de consistencia....28

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica los requisitos, alcance, restricciones, modelos y pruebas de un sistema local de retroalimentación para laboratorios de cómputo. El propósito es transformar la problemática planteada en una especificación verificable que permita comprender qué necesita cada interesado, qué debe hacer el sistema, bajo qué condiciones debe operar y cómo se comprobará el cumplimiento de los requisitos.

Los requisitos se redactan con criterios de claridad, especificidad, consistencia, factibilidad, necesidad, verificabilidad y trazabilidad.

1.2 Objetivo general

Analizar, especificar, modelar y diseñar pruebas para un sistema local de retroalimentación docente-estudiante que opere mediante la LAN de un laboratorio de cómputo, permita compartir observaciones durante una sesión y no requiera almacenamiento permanente de la información.

1.3 Objetivos específicos

1. Identificar los interesados y actores que participan en la sesión.

2. Determinar las necesidades derivadas de la problemática.

3. Diferenciar necesidades, requisitos, supuestos y restricciones.

4. Definir requisitos funcionales y no funcionales verificables.

5. Modelar el comportamiento, los datos y la arquitectura conceptual del sistema.

6. Diseñar casos de prueba vinculados con los requisitos.

7. Establecer trazabilidad entre necesidades, requisitos, modelos y pruebas.

8. Comprobar que la propuesta mantiene operación local, uso de LAN, ausencia de dependencia de Internet y no persistencia.

1.4 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
SRS	Especificación de Requisitos de Software.
LAN	Red de área local utilizada por las computadoras del laboratorio.
Sesión	Periodo de operación temporal en el que participan docente y estudiantes.
Observación	Retroalimentación registrada temporalmente por el docente respecto al trabajo de un estudiante.
Participante	Equipo o estudiante identificado temporalmente dentro de una sesión activa.
Sistema de control de sesión	Componente lógico que administra el estado temporal, participantes, conexiones y ciclo de vida de la sesión.
No persistente	Condición en la que la información generada durante una sesión no se conserva como información activa al iniciar una sesión nueva.

2. Descripción del problema

En el laboratorio de cómputo, el docente utiliza un proyector para presentar el material y los estudiantes realizan actividades prácticas en sus equipos. Cuando un estudiante necesita retroalimentación, el docente debe desplazarse físicamente hasta su computadora para revisar el trabajo y formular observaciones.

La retroalimentación se realiza con frecuencia de manera verbal y actualmente no existe un mecanismo sencillo para compartir visualmente con todo el grupo las observaciones que pueden ser útiles para otros estudiantes. Esto puede generar explicaciones que algunos estudiantes no escuchan, interpretaciones diferentes, repetición de explicaciones y mayor tiempo dedicado por el docente a la retroalimentación.

El laboratorio dispone de una red LAN, mientras que la conexión a Internet es inestable, limitada o puede no estar disponible durante una sesión. Por ello, las funciones esenciales del sistema deben operar localmente mediante la LAN y la información de la sesión debe ser temporal.

3. Análisis del problema

3.1 Problema principal

Problema identificado:

La retroalimentación durante las actividades prácticas requiere desplazamiento físico del docente y se comunica principalmente de forma verbal, sin un mecanismo local que permita visualizar, registrar temporalmente y compartir de forma controlada las observaciones mediante la LAN del laboratorio.

3.2 Causas

ID	Causa
C-01	El docente debe desplazarse hasta la computadora del estudiante para revisar el trabajo.
C-02	La retroalimentación se comunica frecuentemente de forma verbal.
C-03	No existe un mecanismo sencillo para compartir una observación con todo el grupo.
C-04	La operación del laboratorio no puede depender de una conexión estable a Internet.

3.3 Consecuencias

ID	Consecuencia
CON-01	Algunos estudiantes pueden no escuchar una explicación realizada de forma verbal.
CON-02	Los estudiantes pueden interpretar de manera diferente una misma observación.
CON-03	El docente puede tener que repetir explicaciones similares para distintos estudiantes.

CON-04	Se incrementa el tiempo empleado para proporcionar retroalimentación.

4. Interesados y actores

ID	Interesado/actor	Tipo	Descripción	Interés/necesidad
INT-01	Docente	Usuario	Responsable de conducir la sesión y proporcionar retroalimentación.	Proporcionar retroalimentación sin desplazarse continuamente y compartir observaciones pertinentes.
INT-02	Estudiante	Usuario	Participante de la sesión mediante una computadora asignada.	Recibir y comprender la retroalimentación durante la sesión.
INT-03	Sistema de control de sesión	Sistema	Administra el estado temporal de la sesión y sus participantes.	Coordinar participantes, conexión y comunicación durante la sesión.
INT-04	Proyector	Dispositivo	Medio de salida disponible en el laboratorio.	Mostrar al grupo la información que el docente decida proyectar.

5. Roles del sistema

5.1 Docente

Descripción del rol:

Usuario encargado de conducir la sesión, seleccionar participantes, revisar su trabajo y administrar la retroalimentación.

Responsabilidades:

- Iniciar y finalizar la sesión.
- Seleccionar un estudiante participante.
- Visualizar el trabajo del estudiante seleccionado.
- Registrar observaciones temporalmente.
- Dirigir una observación al estudiante correspondiente.
- Decidir qué observaciones se comparten con el grupo.
- Solicitar que una observación sea mostrada mediante el proyector.

5.2 Estudiante

Descripción del rol:

Usuario que se incorpora a una sesión desde la computadora asignada y recibe la retroalimentación que le corresponde o que ha sido compartida con el grupo.

Responsabilidades:

- Incorporarse a una sesión activa.
- Mantener visible su identificación temporal durante la sesión.
- Visualizar las observaciones dirigidas a él.
- Visualizar las observaciones que el docente comparte con el grupo.
- Consultar temporalmente la retroalimentación mientras la sesión permanece activa.

5.3 Sistema de control de sesión

Descripción del rol:

Componente lógico encargado de administrar el estado operativo de la sesión y coordinar la participación de los equipos.

Responsabilidades:

- Crear y mantener el estado temporal de la sesión.
- Registrar temporalmente los equipos participantes.
- Detectar el estado de conexión de los participantes.
- Asociar temporalmente un equipo con un estudiante.
- Informar qué participantes se encuentran disponibles.
- Controlar el inicio y cierre de la sesión.
- Coordinar la comunicación entre los participantes.

6. Necesidades de los interesados

ID	Interesado	Necesidad	Prioridad	Justificación
NEC-01	Docente	Proporcionar retroalimentación a un estudiante sin desplazarse físicamente hasta su computadora.	Alta	Reduce el desplazamiento durante la actividad práctica.
NEC-02	Docente	Compartir con el grupo aquellas observaciones que puedan ser útiles para otros estudiantes.	Alta	Evita repetir explicaciones y hace visible un aprendizaje común.
NEC-03	Estudiante	Visualizar las observaciones dirigidas a él y las que el docente comparte con el grupo.	Alta	Permite comprender la retroalimentación durante la sesión.
NEC-04	Docente/Estudiante	Operar las funciones principales mediante la LAN aunque Internet no esté disponible.	Alta	La actividad establece Internet como condición externa y no como requisito de operación.
NEC-05	Sesión	Mantener temporalmente la información necesaria para el funcionamiento de la sesión sin crear un historial permanente.	Alta	La actividad establece explícitamente que el sistema debe ser no persistente.

7. Alcance del sistema

7.1 Dentro del alcance

ID	Elemento incluido	Justificación
AL-01	Gestión de sesiones e identificación temporal de participantes.	Es necesaria para organizar la interacción alrededor de una sesión activa.
AL-02	Selección y visualización del trabajo de un estudiante.	Permite al docente revisar el trabajo sin desplazamiento físico.
AL-03	Registro temporal, visualización y compartición controlada de observaciones, incluyendo solicitud de proyección.	Resuelve la necesidad central de retroalimentación individual y grupal.
AL-04	Comunicación y operación mediante la LAN sin dependencia de Internet.	Es una condición obligatoria del escenario.

7.2 Fuera del alcance

ID	Elemento excluido	Justificación
FAL-01	Acceso remoto desde Internet.	El sistema se define como una solución local y no debe depender de conectividad externa.
FAL-02	Administración académica, calificaciones e información institucional de estudiantes.	La actividad define una herramienta de apoyo a la sesión, no un sistema institucional.
FAL-03	Historial permanente de observaciones, capturas, comentarios, participantes o sesiones.	Contradice la condición de no persistencia.
FAL-04	Videoconferencias o comunicación externa a la LAN.	No forma parte del problema ni de las funciones requeridas.

8. Supuestos

ID	Supuesto
SUP-01	Las computadoras participantes disponen de conectividad con la LAN del laboratorio.
SUP-02	Cada participante utiliza un equipo identificable durante la sesión.
SUP-03	El proyector está disponible y puede recibir la información que el docente solicite mostrar.

SUP-04	Para los criterios de rendimiento se considera una sesión de referencia de hasta 30 participantes conectados simultáneamente.

9. Restricciones

ID	Restricción	Impacto en el sistema
RES-01	Operación mediante LAN.	Las funciones esenciales deben intercambiar información dentro de la red local.
RES-02	Internet limitada, inestable o no disponible.	Las funciones básicas no pueden depender de servicios externos.
RES-03	Sistema no persistente.	La información de la sesión debe tratarse como temporal y descartarse al finalizarla.
RES-04	Roles diferenciados.	Las capacidades deben separarse entre docente, estudiante y control de sesión.
RES-05	El sistema es una herramienta de apoyo a una sesión de laboratorio.	No debe convertirse en un sistema institucional de gestión académica.

10. Descripción general del sistema

El sistema será una solución local para apoyar la retroalimentación durante una sesión de laboratorio. El docente iniciará una sesión y el sistema de control de sesión mantendrá temporalmente el estado de los equipos participantes dentro de la LAN.

Durante la sesión, el docente podrá seleccionar un estudiante, visualizar su trabajo y registrar una observación. La observación podrá dirigirse al estudiante o, cuando el docente lo decida, compartirse con el grupo. Las observaciones compartidas podrán visualizarse en las computadoras participantes y podrán solicitarse para presentación mediante el proyector.

El funcionamiento de las funciones esenciales no dependerá de Internet. La información de participantes, observaciones y estado de sesión tendrá carácter temporal. Al finalizar la sesión, la información activa correspondiente a esa sesión dejará de estar disponible como historial operativo de una nueva sesión.

11. Diagrama de contexto

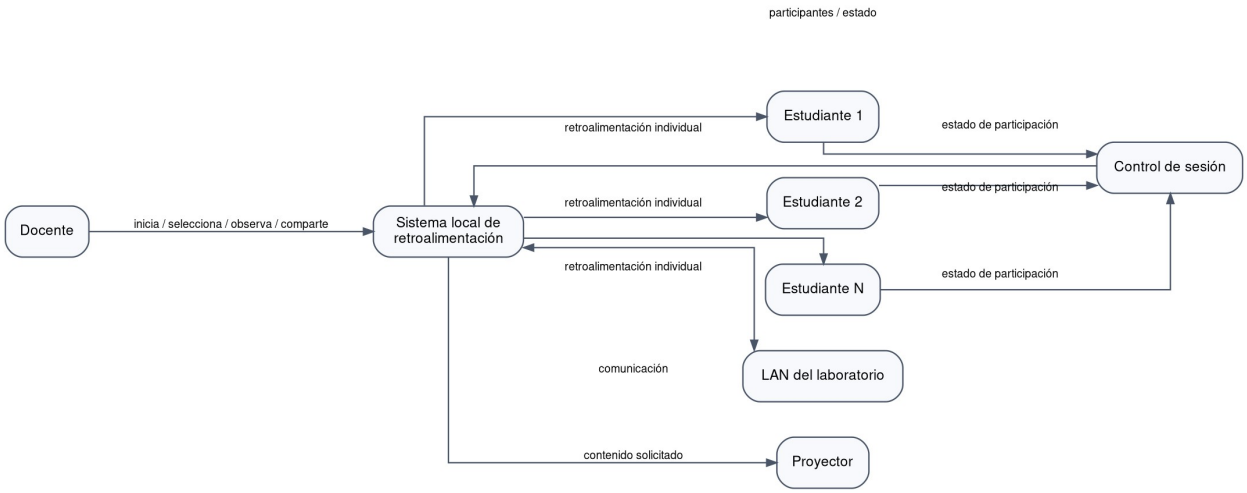


Diagrama de contexto

Descripción del diagrama:

El sistema local centraliza la interacción de retroalimentación entre el docente y los estudiantes. La LAN constituye el medio de comunicación principal. El sistema de control de sesión administra el estado temporal de los participantes y el proyector actúa como salida para las observaciones que el docente decide mostrar al grupo.

12. Requisitos funcionales

ID	Nombre	Requisito	Prioridad	Fuente
RF-001	Crear sesión	El sistema deberá permitir al docente iniciar una sesión temporal de laboratorio.	Alta	NEC-05 / escenario
RF-002	Identificar participantes	El sistema deberá permitir al sistema de control de sesión identificar temporalmente los equipos participantes de una sesión activa.	Alta	NEC-04 / escenario
RF-003	Incorporarse a sesión	El sistema deberá permitir a un estudiante incorporarse a una sesión activa mediante la LAN.	Alta	NEC-03 / escenario
RF-004	Informar participantes disponibles	El sistema deberá permitir al sistema de control de sesión informar al docente qué participantes se encuentran disponibles en la sesión activa.	Alta	NEC-01 / escenario

RF-005	Seleccionar estudiante	El sistema deberá permitir al docente seleccionar un estudiante participante de la sesión activa.	Alta	NEC-01
RF-006	Visualizar trabajo	El sistema deberá permitir al docente visualizar el trabajo correspondiente al estudiante seleccionado.	Alta	NEC-01
RF-007	Registrar observación	El sistema deberá permitir al docente registrar una observación temporal asociada al estudiante seleccionado.	Alta	NEC-01 / NEC-05
RF-008	Visualizar observación individual	El sistema deberá permitir al estudiante visualizar las observaciones dirigidas específicamente a él mientras la sesión se encuentre activa.	Alta	NEC-03
RF-009	Compartir observación	El sistema deberá permitir al docente seleccionar una observación para hacerla visible a los estudiantes de la sesión.	Alta	NEC-02
RF-010	Visualizar observación compartida	El sistema deberá permitir a los estudiantes visualizar las observaciones que el docente haya compartido con el grupo.	Alta	NEC-02 / NEC-03
RF-011	Solicitar proyección	El sistema deberá permitir al docente solicitar que una observación compartida sea mostrada mediante el proyector.	Media	NEC-02
RF-012	Finalizar sesión	El sistema deberá permitir al docente finalizar la sesión y cerrar el estado temporal asociado a ella.	Alta	NEC-05

13. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Métrica/criterio de aceptación
RNF-001	Comunicación LAN	El sistema deberá proporcionar las funciones principales de una sesión mediante la LAN del laboratorio sin requerir conexión a Internet.	Con Internet desconectado y LAN operativa, RF-001, RF-003, RF-005, RF-007, RF-009 y RF-010 deberán ser ejecutables.
RNF-002	No persistencia	El sistema no deberá conservar como información activa de una nueva sesión las observaciones ni participantes de una sesión finalizada.	Después de finalizar una sesión e iniciar otra, no deberán aparecer datos de la sesión anterior como información activa.
RNF-003	Rendimiento	El sistema deberá hacer visible una observación compartida en los equipos participantes en un máximo de 2 segundos bajo la carga de referencia.	En una sesión de hasta 30 participantes, al menos 95 % de las observaciones compartidas deberán visualizarse dentro de 2 segundos.
RNF-004	Disponibilidad	El sistema deberá mantener disponibles las funciones esenciales mientras exista conectividad LAN con el servicio local y la sesión permanezca activa.	Una interrupción menor de 10 segundos del servicio local no deberá dejar datos de una sesión distinta como estado activo.
RNF-005	Usabilidad	El sistema deberá permitir que un usuario con rol previamente asignado complete la acción principal correspondiente sin requerir información técnica sobre la LAN.	Iniciar sesión, seleccionar un estudiante, registrar una observación y compartirla deberán completarse con una interfaz visible y pasos guiados.
RNF-006	Seguridad / autorización	El sistema deberá restringir las funciones de creación, modificación y compartición de observaciones al rol docente.	El estudiante no podrá crear, modificar ni compartir arbitrariamente una observación del docente.
RNF-007	Compatibilidad	El sistema deberá operar en las computadoras disponibles del laboratorio sin requerir una conexión externa para cargar sus funciones esenciales.	Las funciones básicas deberán ejecutarse en los equipos seleccionados del laboratorio con la infraestructura de red disponible.
RNF-008	Operación local	El sistema deberá mantener dentro de la LAN el intercambio de información necesario para la sesión.	Con Internet desconectado, las funciones principales deberán continuar operando y no deberán requerir servicios externos.

14. Interfaces

14.1 Interfaz docente

La interfaz docente deberá permitir iniciar y finalizar la sesión, consultar participantes disponibles, seleccionar un estudiante, visualizar su trabajo, registrar una observación, dirigirla al estudiante, compartirla con el grupo y solicitar su presentación mediante el proyector.

14.2 Interfaz estudiante

La interfaz estudiante deberá permitir incorporarse a una sesión activa y visualizar las observaciones dirigidas al estudiante y las observaciones que el docente comparta con el grupo. No deberá ofrecer funciones de control equivalentes a las del docente.

14.3 Interfaz con el sistema de control de sesión

El sistema de retroalimentación deberá intercambiar con el sistema de control de sesión información temporal sobre inicio/cierre de sesión, participantes identificados, estado de conexión y disponibilidad de equipos.

14.4 Interfaz con el proyector

La interfaz de salida al proyector deberá recibir la solicitud del docente para mostrar una observación compartida. La información proyectada deberá corresponder a la observación seleccionada por el docente y permanecer disponible únicamente mientras la sesión esté activa y la proyección se encuentre solicitada.

15. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Solo el docente podrá iniciar y finalizar una sesión.
RN-02	Un estudiante podrá visualizar únicamente las observaciones dirigidas a él y las observaciones que hayan sido compartidas con el grupo.
RN-03	Una observación no se considerará compartida con el grupo hasta que el docente seleccione explícitamente la acción de compartir.
RN-04	Al finalizar una sesión, la información temporal asociada a esa sesión no deberá presentarse como información activa de una sesión nueva.

16. Diagrama de casos de uso

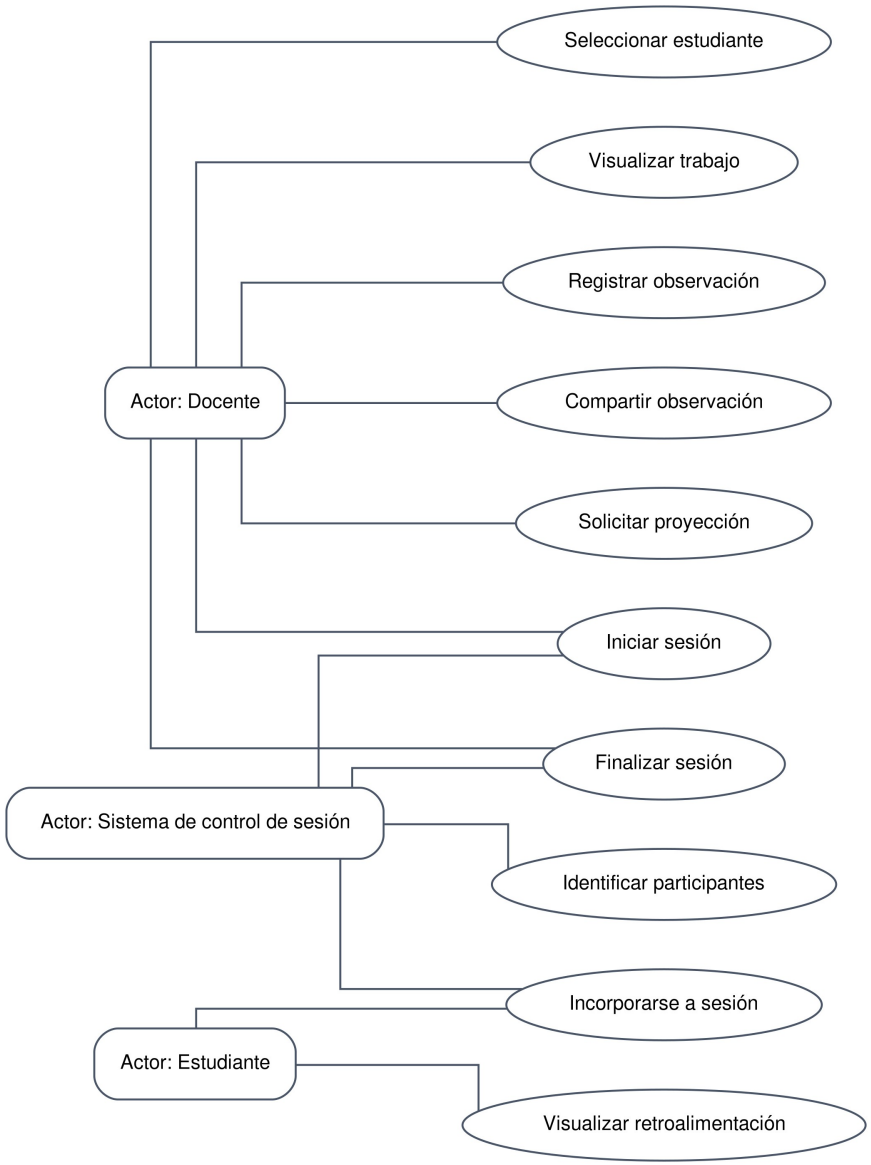


Diagrama de casos de uso

17. Catálogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción
CU-01	Iniciar sesión	Docente	Crear el estado temporal de una nueva sesión.
CU-02	Incorporarse a sesión	Estudiante	Integrar temporalmente a un estudiante a una sesión activa.
CU-03	Identificar participantes	Sistema de control de sesión	Detectar y registrar temporalmente los equipos participantes.
CU-04	Seleccionar estudiante	Docente	Seleccionar un participante disponible para retroalimentación.
CU-05	Visualizar trabajo	Docente	Mostrar al docente el trabajo del estudiante seleccionado.
CU-06	Registrar observación	Docente	Crear una observación temporal asociada al estudiante.
CU-07	Compartir observación	Docente	Hacer visible una observación al grupo y, opcionalmente, solicitar su proyección.
CU-08	Visualizar retroalimentación	Estudiante	Mostrar al estudiante la retroalimentación disponible para él.
CU-09	Finalizar sesión	Docente	Cerrar la sesión y terminar el estado temporal asociado.

18. Especificación de caso de uso

CU-07: Compartir observación

Actor principal: Docente **Actores secundarios:** Estudiantes, Sistema de control de sesión, Proyector

Objetivo:

Permitir que el docente convierta una observación temporal en retroalimentación visible para el grupo y, cuando corresponda, solicite su presentación mediante el proyector.

Precondiciones

- Existe una sesión activa.
- El docente está autorizado para administrar la sesión.
- Existe al menos una observación registrada.
- El sistema de control de sesión mantiene participantes identificados.

Flujo principal

Paso	Actor/Sistema	Acción

1	Docente	Selecciona una observación registrada.
2	Sistema	Muestra la opción para compartir la observación con el grupo.
3	Docente	Confirma la acción de compartir.
4	Sistema	Marca temporalmente la observación como compartida y la envía a los participantes activos.
5	Estudiantes	Visualizan la observación compartida durante la sesión.
6	Docente	Decide solicitar la proyección de la observación.
7	Sistema	Envía al proyector la observación seleccionada.

Flujos alternativos

ID	Condición	Comportamiento
FA-01	No hay observaciones registradas.	El sistema no permite realizar la acción de compartir y solicita seleccionar o registrar una observación.
FA-02	Un participante se desconecta antes de recibir la observación.	El sistema de control de sesión actualiza temporalmente su estado y el participante deja de considerarse disponible hasta su reconexión.

Postcondiciones

- La observación seleccionada queda disponible temporalmente como observación compartida durante la sesión.
- El grupo puede visualizarla si el participante se encuentra disponible.
- Si se solicitó la proyección, el proyector muestra la observación correspondiente.

19. Diagrama de actividades

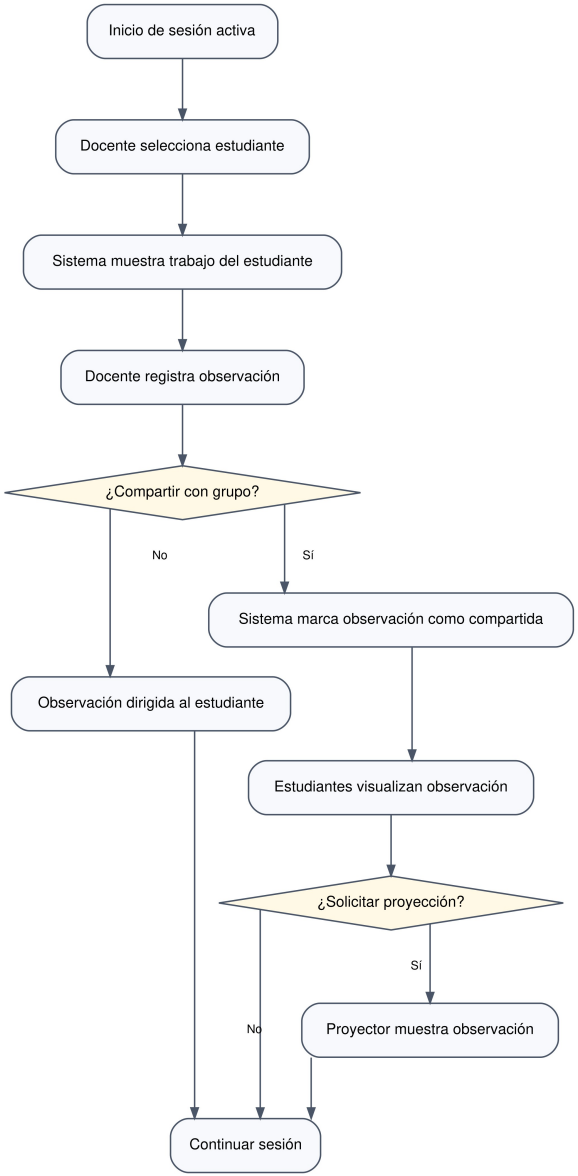


Diagrama de actividades

20. Diagrama de secuencia

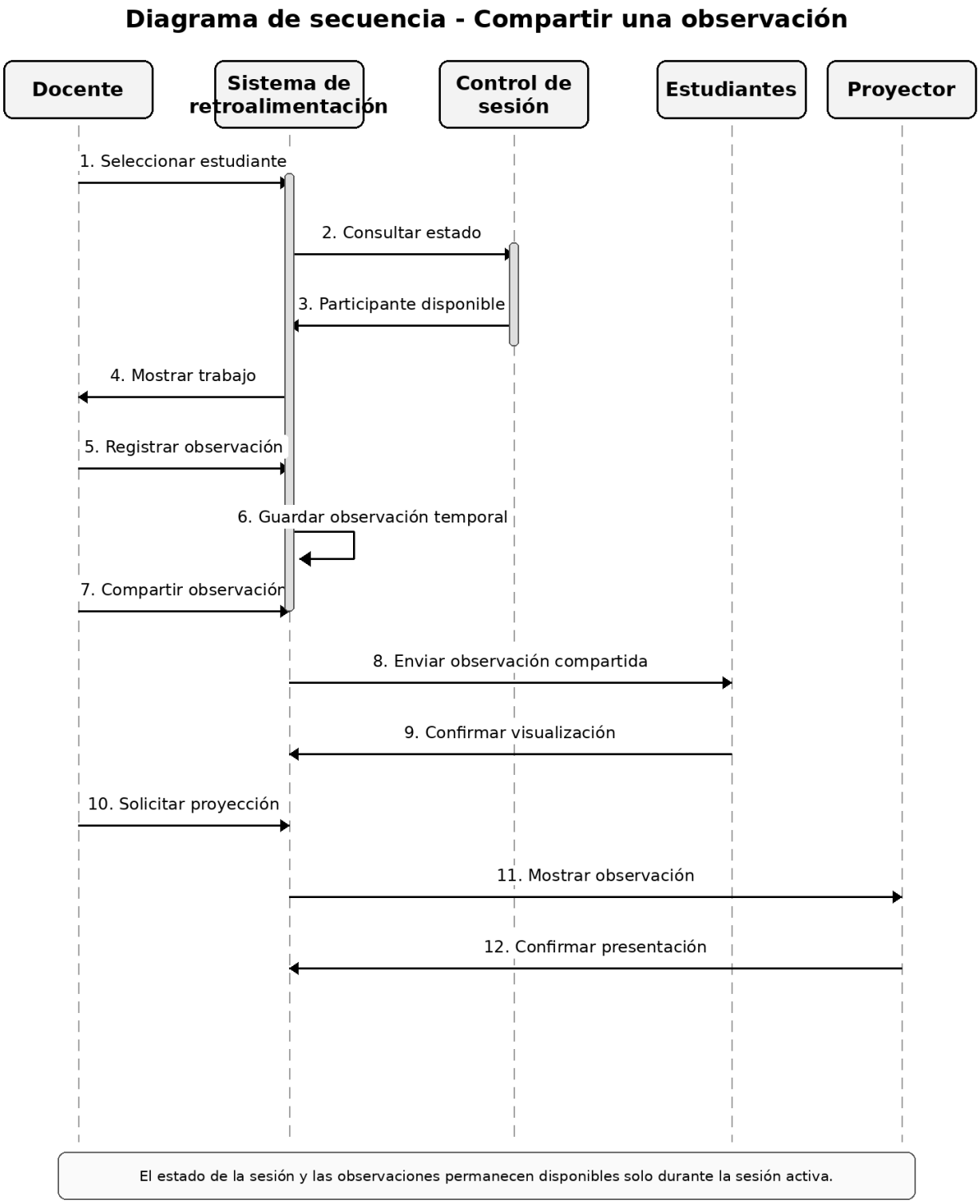
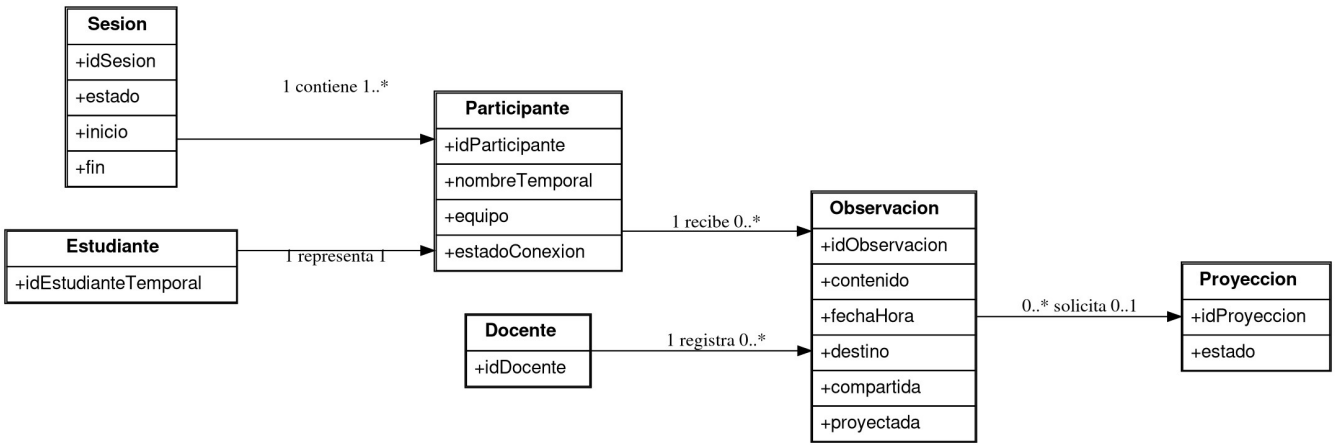


Diagrama de secuencia

Descripción:

El flujo comienza con una sesión activa. El docente selecciona a un estudiante, revisa su trabajo y registra una observación. A continuación, decide si la observación se mantiene como retroalimentación individual o se comparte con el grupo. Si se comparte, los estudiantes pueden visualizarla y el docente puede solicitar su proyección.

21. Modelo de datos/clases

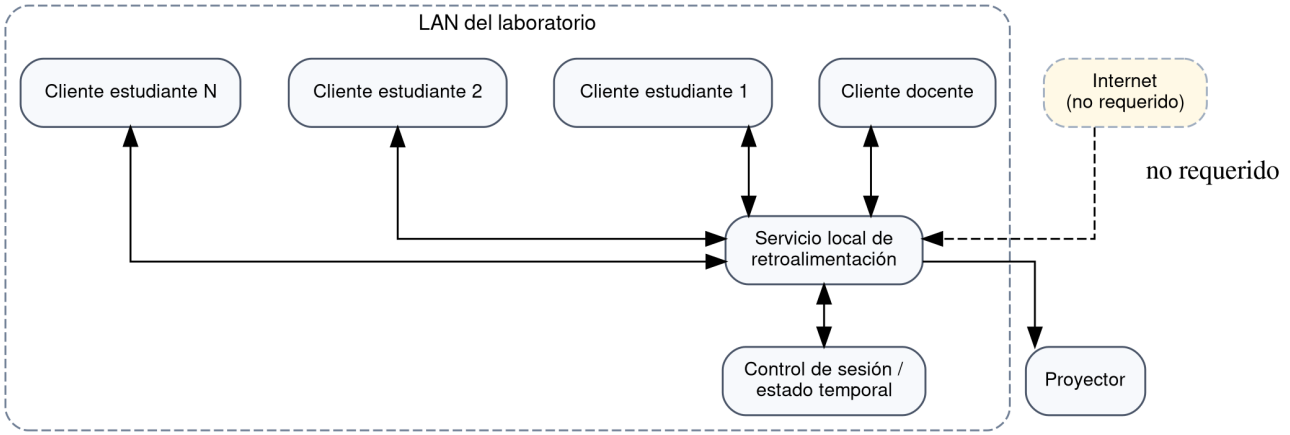


Modelo de datos/clases

Consideración obligatoria

La información se modela como estado de una sesión activa. `Sesion`, `Participante`, `Observacion` y `Proyeccion` representan información temporal necesaria para operar. Al finalizar la sesión, estos objetos dejan de constituir información activa de una nueva sesión y no se contempla su conservación como historial permanente.

22. Arquitectura conceptual



Arquitectura conceptual

Componentes identificados:

ID	Componente	Responsabilidad
COMP-01	Cliente docente	Proporcionar la interfaz de administración de sesión y retroalimentación.
COMP-02	Cliente estudiante	Permitir incorporación a la sesión y visualización de retroalimentación.
COMP-03	Servicio local de retroalimentación	Gestionar observaciones, compartición y comunicación de las funciones principales.
COMP-04	Control de sesión / estado temporal	Mantener temporalmente participantes, conexiones y ciclo de vida de la sesión.
COMP-05	Proyector	Mostrar la información que el docente solicite presentar al grupo.

23. Casos de prueba

> **Nota:** Los casos siguientes corresponden al diseño de pruebas requerido por la actividad. No se reportan resultados de ejecución reales porque el software no se implementa en esta actividad.

CP-001: Crear sesión

Requisito asociado: RF-001 **Objetivo:** Comprobar que el docente puede crear una sesión temporal.

Precondiciones: El docente está conectado a la LAN.

Datos de entrada: Acción `Nueva sesión`.

Procedimiento

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Iniciar el sistema.	Se muestra la interfaz docente.
2	Seleccionar Nueva sesión.	Se solicita confirmar el inicio.
3	Confirmar.	El sistema crea una sesión temporal.
4	Consultar el estado.	La sesión aparece como activa y lista para incorporar participantes.

Resultado esperado final: Se crea una sesión temporal activa sin almacenar datos históricos.

Resultado obtenido: No ejecutado; prueba diseñada. **Estado:** ☐ Aprobado ☐ No aprobado ☐ Pendiente de ejecución

CP-002: Incorporar estudiante

Requisito asociado: RF-003 **Objetivo:** Comprobar que un estudiante puede incorporarse a una sesión activa.

Precondiciones: Existe una sesión activa y el equipo del estudiante tiene conectividad LAN.

Datos de entrada: Identificación temporal del estudiante.

Procedimiento

Paso	Acción	Resultado esperado
1	El estudiante abre el sistema.	Se muestra la opción para incorporarse a una sesión.
2	Selecciona la sesión activa.	El sistema solicita la incorporación.
3	Confirma.	El estudiante aparece como participante disponible.

Resultado esperado final: El estudiante queda asociado temporalmente a la sesión.

Resultado obtenido: No ejecutado; prueba diseñada. **Estado:** ☐ Aprobado ☐ No aprobado ☐ Pendiente de ejecución

CP-003: Seleccionar estudiante y registrar observación

Requisito asociado: RF-005, RF-006, RF-007 **Objetivo:** Comprobar que el docente puede seleccionar un estudiante, visualizar su trabajo y registrar una observación temporal.

Precondiciones: Sesión activa con al menos un estudiante disponible.

Datos de entrada: Estudiante seleccionado y texto de observación.

Procedimiento

Paso	Acción	Resultado esperado
1	El docente consulta participantes.	Se muestran los participantes disponibles.
2	Selecciona un estudiante.	Se identifica el estudiante seleccionado.
3	Solicita visualizar su trabajo.	El trabajo del estudiante se muestra al docente.
4	Registra una observación.	La observación queda asociada temporalmente al estudiante.

Resultado esperado final: La observación queda disponible para su visualización individual.

Resultado obtenido: No ejecutado; prueba diseñada. **Estado:** ☐ Aprobado ☐ No aprobado ☐ Pendiente de ejecución

CP-004: Compartir observación

Requisito asociado: RF-009, RF-010 **Objetivo:** Comprobar que el docente puede compartir una observación y que los estudiantes pueden visualizarla.

Precondiciones: Existe una observación temporal registrada y participantes activos.

Datos de entrada: Observación seleccionada.

Procedimiento

Paso	Acción	Resultado esperado
1	El docente selecciona la observación.	Se muestra la opción de compartir.
2	El docente confirma compartir.	La observación se marca como compartida.

3	Los estudiantes consultan la interfaz.	La observación compartida aparece disponible.
4	Un estudiante abre la observación.	El contenido se visualiza durante la sesión.

Resultado esperado final: La observación es visible para los participantes activos a los que corresponde el grupo.

Resultado obtenido: No ejecutado; prueba diseñada. **Estado:** ☐ Aprobado ☐ No aprobado ☐ Pendiente de ejecución

CP-005: Solicitar proyección

Requisito asociado: RF-011 **Objetivo:** Comprobar que el docente puede solicitar la presentación de una observación mediante el proyector.

Precondiciones: Sesión activa y observación previamente compartida.

Datos de entrada: Acción `Proyectar`.

Procedimiento

Paso	Acción	Resultado esperado
1	El docente selecciona una observación compartida.	La observación queda seleccionada para proyección.
2	Selecciona Proyectar.	El sistema envía el contenido al proyector.
3	Se observa la salida.	El proyector muestra la observación seleccionada.

Resultado esperado final: La observación solicitada se muestra en el proyector.

Resultado obtenido: No ejecutado; prueba diseñada. **Estado:** ☐ Aprobado ☐ No aprobado ☐ Pendiente de ejecución

CP-006: Finalizar sesión y comprobar no persistencia

Requisito asociado: RF-012, RNF-002 **Objetivo:** Comprobar que los datos temporales de una sesión no permanecen como información activa en una nueva sesión.

Precondiciones: Existe una sesión activa con estudiantes y observaciones.

Datos de entrada: Acción `Finalizar sesión`.

Procedimiento

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Crear una sesión.	La sesión queda activa.
2	Incorporar estudiantes.	Los participantes aparecen en el estado temporal.
3	Registrar y compartir observaciones.	Las observaciones se encuentran disponibles.
4	Finalizar la sesión.	El sistema cierra la sesión temporal.

5	Iniciar una nueva sesión.	Se crea un estado temporal nuevo.
6	Consultar participantes y observaciones.	No aparecen como información activa los datos de la sesión anterior.

Resultado esperado final: La nueva sesión no presenta como activos los participantes ni observaciones de la sesión anterior.

Resultado obtenido: No ejecutado; prueba diseñada. **Estado:** ☐ Aprobado ☐ No aprobado ☐ Pendiente de ejecución

24. Pruebas de operación LAN

CP-LAN-001 — Operación sin Internet

Objetivo: Comprobar que las funciones principales del sistema operan mediante la LAN sin conexión a Internet.

Precondiciones:

- Todos los equipos tienen conectividad con la LAN.
- Se desconecta el acceso a Internet.
- La sesión está activa.

Pruebas a realizar:

Función	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Crear sesión	Se crea la sesión usando la infraestructura local.	No ejecutado; prueba diseñada.	Pendiente
Incorporar estudiante	El estudiante se incorpora mediante la LAN.	No ejecutado; prueba diseñada.	Pendiente
Seleccionar estudiante	El docente visualiza la lista de participantes.	No ejecutado; prueba diseñada.	Pendiente
Registrar observación	La observación se almacena temporalmente.	No ejecutado; prueba diseñada.	Pendiente
Compartir observación	La observación se distribuye dentro de la LAN.	No ejecutado; prueba diseñada.	Pendiente
Visualizar observación	Los estudiantes reciben y visualizan la observación.	No ejecutado; prueba diseñada.	Pendiente

CP-LAN-002 — Interrupción temporal de un participante

Objetivo: Verificar el comportamiento ante la desconexión temporal de un equipo.

Precondiciones: Sesión activa con al menos dos participantes.

Procedimiento:

1. Conectar todos los participantes.

2. Desconectar temporalmente un equipo de la LAN.

3. Consultar el estado de participantes en el docente.

4. Reconectar el equipo.

5. Consultar nuevamente su estado.

Resultado esperado:

- El sistema de control de sesión identifica temporalmente al participante como no disponible.
- El docente puede distinguir al participante desconectado de los disponibles.
- Al reconectarse, el equipo vuelve a ser detectado conforme a las reglas definidas para la sesión.
- La reconexión no debe recuperar como nueva información persistente datos de una sesión finalizada.

25. Pruebas de no persistencia

CP-NP-001 — Finalización de sesión

Objetivo: Comprobar que la información temporal de una sesión no se conserva como información activa en una nueva sesión.

Procedimiento:

1. Crear una sesión.

2. Incorporar estudiantes.

3. Registrar observaciones.

4. Compartir observaciones.

5. Finalizar la sesión.

6. Iniciar una nueva sesión.

7. Revisar participantes y observaciones disponibles.

Resultado esperado:

La nueva sesión no deberá presentar como información activa las observaciones ni participantes correspondientes a la sesión anterior, de acuerdo con la definición de no persistencia establecida en esta SRS.

26. Pruebas de roles

CP-ROL-001 — Permisos del docente

Acción	¿Permitida?	Resultado esperado
Crear sesión	Sí	El sistema permite iniciar la sesión.
Seleccionar estudiante	Sí	El sistema permite seleccionar un participante.
Registrar observación	Sí	El sistema permite crear una observación temporal.
Compartir observación	Sí	El sistema permite hacer visible una observación al grupo.

Finalizar sesión	Sí	El sistema cierra la sesión temporal.

CP-ROL-002 — Permisos del estudiante

Acción	¿Permitida?	Resultado esperado
Incorporarse a sesión	Sí	El estudiante puede integrarse a una sesión activa.
Visualizar retroalimentación propia	Sí	El estudiante puede consultar observaciones dirigidas a él.
Visualizar observación compartida	Sí	El estudiante puede consultar las observaciones compartidas con el grupo.
Registrar observación docente	No	El sistema rechaza la acción por rol.
Compartir observación con el grupo	No	El sistema no ofrece ni ejecuta la función para el estudiante.
Finalizar sesión	No	El sistema no permite cerrar la sesión al estudiante.

CP-ROL-003 — Sistema de control de sesión

Función	Resultado esperado
Crear estado de sesión	Se genera el estado temporal de la sesión.
Detectar participantes	Se identifican temporalmente los equipos participantes.
Mantener estado temporal	El estado permanece disponible mientras la sesión está activa.
Identificar desconexión	El estado del participante se actualiza de forma temporal.
Finalizar sesión	Se cierra el estado temporal de la sesión.

27. Matriz de trazabilidad

Necesidad	Requisito	Caso de uso	Modelo	Caso de prueba
NEC-01	RF-005, RF-006, RF-007	CU-04, CU-05, CU-06	DAT-001, SEQ-001	CP-003
NEC-02	RF-009, RF-011	CU-07	ACT-001, SEQ-001	CP-004, CP-005
NEC-03	RF-008, RF-010	CU-08	ACT-001, DAT-001	CP-004
NEC-04	RNF-001, RNF-008	—	ARQ-001	CP-LAN-001, CP-LAN-002
NEC-05	RF-001, RF-007, RF-012, RNF-002	CU-01, CU-06, CU-09	DAT-001, ARQ-001	CP-001, CP-006, CP-NP-001

28. Matriz requisito-prueba

Requisito	Casos de prueba asociados	¿Verificable?	Estado
RF-001	CP-001, CP-LAN-001	Sí	Diseñado
RF-002	CP-002, CP-LAN-002	Sí	Diseñado
RF-003	CP-002, CP-LAN-001	Sí	Diseñado
RF-004	CP-003	Sí	Diseñado
RF-005	CP-003	Sí	Diseñado
RF-006	CP-003	Sí	Diseñado
RF-007	CP-003	Sí	Diseñado
RF-008	CP-004	Sí	Diseñado
RF-009	CP-004	Sí	Diseñado
RF-010	CP-004	Sí	Diseñado
RF-011	CP-005	Sí	Diseñado
RF-012	CP-006, CP-NP-001	Sí	Diseñado
RNF-001	CP-LAN-001	Sí	Diseñado
RNF-002	CP-006, CP-NP-001	Sí	Diseñado
RNF-003	Prueba de rendimiento de compartición	Sí	Diseñado
RNF-004	CP-LAN-002	Sí	Diseñado
RNF-005	CP-001, CP-003, CP-004	Sí	Diseñado
RNF-006	CP-ROL-001, CP-ROL-002	Sí	Diseñado
RNF-007	CP-LAN-001	Sí	Diseñado
RNF-008	CP-LAN-001	Sí	Diseñado

29. Verificación de calidad de requisitos

Requisito	Claro	No ambiguo	Completo	Consistente	Factible	Verificable	Trazable
RF-001	√	√	√	√	√	√	√
RF-002	√	√	√	√	√	√	√
RF-003	√	√	√	√	√	√	√

RF-004	√	√	√	√	√	√	√
RF-005	√	√	√	√	√	√	√
RF-006	√	√	√	√	√	√	√
RNF-001	√	√	√	√	√	√	√
RNF-002	√	√	√	√	√	√	√
RNF-003	√	√	√	√	√	√	√
RNF-006	√	√	√	√	√	√	√

Criterio utilizado: ✓ = Cumple. No se identifican requisitos de la muestra que requieran marca ✗ o N/A. Los valores medibles se incorporaron especialmente en los requisitos no funcionales para evitar expresiones subjetivas como “rápidamente”, “fácilmente” o “de manera adecuada”.

30. Preguntas de reflexión

30.1 Sobre la problemática

¿Cuál considera que es el problema central que debe resolver el sistema?

El problema central es la dificultad para proporcionar y compartir retroalimentación durante la práctica sin depender del desplazamiento físico del docente ni exclusivamente de la comunicación verbal.

30.2 Sobre los roles

¿Qué diferencia existe entre las responsabilidades del docente, estudiante y sistema de control de sesión?

El docente administra la retroalimentación y controla la sesión; el estudiante participa y consulta la información que le corresponde; el sistema de control de sesión administra el estado temporal, participantes y comunicación operativa. Los tres roles tienen responsabilidades distintas y no intercambiables.

30.3 Sobre la LAN

¿Qué funciones deben continuar operando aunque no exista conexión a Internet?

Deben continuar operando las funciones esenciales de inicio de sesión, incorporación de estudiantes, identificación de participantes, selección de estudiante, visualización del trabajo, registro de observaciones, compartición y visualización de observaciones.

30.4 Sobre la no persistencia

¿Qué información existe durante la sesión y qué sucede con ella cuando termina?

Durante la sesión existen temporalmente participantes, estado de conexión, observaciones y decisiones de compartición/proyección. Al finalizar la sesión, esos datos dejan de estar disponibles como información activa de una nueva sesión y no se conserva un historial permanente.

30.5 Sobre los requisitos

¿Cuál considera que fue el requisito más difícil de especificar y por qué?

El requisito no funcional de rendimiento fue uno de los más difíciles porque la actividad exige un criterio medible y el escenario no proporciona una carga concreta. Por ello, se definió una carga de referencia de hasta

30 participantes como supuesto explícito para poder establecer una condición verificable sin confundirla con una condición original del escenario.

30.6 Sobre las pruebas

¿Cómo demuestra que el sistema satisface las necesidades identificadas?

La demostración se establece mediante trazabilidad: cada necesidad se relaciona con uno o más requisitos, los requisitos se vinculan con modelos y cada requisito verificable cuenta con al menos una prueba diseñada. La ejecución de las pruebas queda pendiente de una implementación, ya que la actividad no requiere desarrollar el software.

31. Conclusiones

La problemática puede resolverse conceptualmente mediante un sistema local centrado en sesiones de laboratorio, con comunicación por LAN y sin dependencia de Internet. La solución propuesta distingue de manera explícita las responsabilidades del docente, estudiante y sistema de control de sesión.

Las decisiones centrales son mantener las observaciones y la identificación de participantes como información temporal, permitir al docente controlar qué información se comparte con el grupo y mantener separadas las capacidades de cada rol. El requisito de no persistencia limita deliberadamente el sistema para evitar convertirlo en un repositorio académico histórico.

Los requisitos críticos se concentran en la operación local, la gestión temporal de la sesión, la retroalimentación individual y grupal, la diferenciación de roles y la verificabilidad. Los principales límites de la propuesta son que no contempla administración académica, acceso por Internet, historial permanente ni videoconferencia externa.

La relación final buscada es:

Problema → Necesidad → Requisito → Modelo → Prueba → Trazabilidad

La implementación futura deberá validar empíricamente los criterios de rendimiento, disponibilidad, compatibilidad y comportamiento ante desconexiones definidos en esta SRS.

32. Lista de verificación antes de entregar

Análisis

- [x] Se describió claramente el problema.
- [x] Se identificaron los interesados.
- [x] Se identificaron los tres roles principales.
- [x] Se definieron las necesidades.
- [x] Se delimitó el alcance.
- [x] Se identificaron supuestos y restricciones.

SRS

- [x] Los requisitos tienen identificadores únicos.
- [x] Los requisitos son claros.
- [x] Los requisitos son verificables.
- [x] Se distinguieron requisitos funcionales y no funcionales.
- [x] Se consideró la operación mediante LAN.
- [x] Se consideró la ausencia de Internet.
- [x] Se consideró la no persistencia.

- [x] Se diferenciaron los roles.

Modelado

- [x] Diagrama de contexto.
- [x] Diagrama de casos de uso.
- [x] Casos de uso documentados.
- [x] Diagrama de actividades.
- [x] Diagrama de secuencia.
- [x] Modelo de datos/clases.
- [x] Arquitectura conceptual.

Pruebas

- [x] Cada requisito importante tiene al menos una prueba diseñada.
- [x] Se diseñaron pruebas de LAN.
- [x] Se diseñaron pruebas sin Internet.
- [x] Se diseñaron pruebas de no persistencia.
- [x] Se probaron los diferentes roles.
- [x] Los resultados esperados son verificables.

Trazabilidad

- [x] Las necesidades están relacionadas con requisitos.
- [x] Los requisitos están relacionados con modelos.
- [x] Los requisitos están relacionados con pruebas.
- [x] No existen requisitos verificables sin prueba asociada.
- [x] Las pruebas tienen requisitos asociados, salvo las pruebas de comportamiento de red que complementan requisitos ya identificados.

> **Estado de la entrega:** documento de especificación, modelado y diseño de pruebas. La ejecución de pruebas y la validación del software no se consideran realizadas, ya que la actividad no requiere implementar el sistema.

33. Criterio de calidad del documento

Existe una relación lógica entre los elementos de la actividad:

Problema → Necesidad → Requisito → Modelo → Prueba

El documento permite comprender:

1. **Qué problema se pretende resolver:** la retroalimentación poco eficiente y principalmente verbal durante las prácticas.

2. **Quiénes interactúan con el sistema:** docente, estudiantes y sistema de control de sesión; además del proyector como dispositivo externo de salida.

3. **Qué debe hacer el sistema:** gestionar sesiones, identificar participantes, visualizar trabajo, registrar y compartir observaciones y controlar su proyección.

4. **Bajo qué restricciones debe operar:** LAN, sin dependencia de Internet, con información temporal y roles diferenciados.

5. **Cómo está modelado:** mediante contexto, casos de uso, actividad, secuencia, datos/clases y arquitectura conceptual.

6. **Cómo se comprobará:** mediante casos de prueba funcionales, pruebas de LAN, no persistencia, roles y matrices de trazabilidad.

Control de consistencia

- La no persistencia se mantiene como restricción, requisito no funcional, regla de negocio, modelo de datos y prueba.
- La operación mediante LAN se mantiene como necesidad, requisito no funcional, restricción, arquitectura y prueba específica.
- La separación de roles se mantiene en requisitos, casos de uso, reglas de negocio y pruebas de permisos.
- Los resultados de prueba se reportan como **no ejecutados** para evitar presentar como realizados trabajos de implementación que no forman parte de la actividad.